

Mathématiques pour la gestion

Chapitre 6 : Optimiser sans contrainte

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Mathématiques pour la gestion

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La méthode complète sur un premier exemple

On considère $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x - 6y + 13$.

- (a) Calculer f'_x et f'_y , puis résoudre le système $f'_x = 0, f'_y = 0$ pour trouver le point critique.
- (b) Calculer $f''_{xx}, f''_{yy}, f''_{xy}$ et le discriminant Δ .
- (c) Conclure sur la nature du point critique et calculer la valeur de f en ce point.

Exercice 2 — Le profit maximal à deux produits

Une entreprise a un profit $\Pi(x, y) = 50x + 70y - 2x^2 - 3y^2 - 2xy$.

- (a) Écrire le système $\Pi'_x = 0, \Pi'_y = 0$ et le résoudre par substitution.
- (b) Calculer Δ et conclure sur la nature du point critique.
- (c) Calculer le profit maximal.

Exercice 3 — Reconnaître un point selle

On considère $g(x, y) = x^2 - y^2 - 4x + 6y$.

- (a) Calculer g'_x, g'_y et trouver l'unique point critique.
- (b) Calculer $g''_{xx}, g''_{yy}, g''_{xy}$ et Δ .
- (c) Un étudiant applique la règle du chapitre 3 en ne regardant que g''_{xx} : à quelle conclusion (fausse) arriverait-il ? Quelle est la bonne conclusion ?

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 6)

Exercice 4 — Du système à une seule variable, et retour

Une entreprise a un profit à deux produits $\Pi(x, y) = 100x + 80y - 2x^2 - 2y^2 - 2xy - 800$ (le 800 représente des coûts fixes).

- (a) Calculer les deux dérivées partielles (chapitre 5), écrire le système $\Pi'_x = 0, \Pi'_y = 0$ et le résoudre.
- (b) Calculer Δ (chapitre 6) et conclure sur la nature du point critique, puis calculer le profit maximal.
- (c) En fixant y à sa valeur optimale trouvée en (a), écrire Π comme une fonction d'une seule variable x et retrouver, par la méthode du chapitre 4, exactement le même x^* et le même profit maximal. Pourquoi ce résultat était-il prévisible ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un modèle mal spécifié : prix et publicité

Une entreprise a un profit $\Pi(p, a) = -3p^2 - a^2 + 5pa + 40p - 55a - 1000$, où p est une prime de prix (en dirhams) et a un budget publicitaire (en milliers de dirhams).

- (a) Calculer Π'_p, Π'_a et résoudre le système pour trouver le point critique.
- (b) Calculer Δ à partir de $\Pi''_{pp} = -6, \Pi''_{aa} = -2, \Pi''_{pa} = 5$, et conclure sur la nature du point critique.
- (c) Que peut-on en conclure sur la validité de ce modèle comme outil de décision ? Le point critique trouvé en (a) peut-il être recommandé comme la combinaison optimale de prix et de publicité ?

Exercice 6 — Minimiser un coût de production réparti sur deux ateliers

Une entreprise répartit sa production entre deux ateliers, pour des quantités x et y , avec un coût total $C(x, y) = 2x^2 + 3y^2 + xy - 60x - 130y + 2000$.

- (a) Calculer C'_x , C'_y et résoudre le système pour trouver le point critique.
- (b) Calculer Δ et conclure sur la nature du point critique.
- (c) Calculer le coût total minimal, et vérifier que ce coût est bien inférieur à celui d'une répartition symétrique $x = y = 15$.

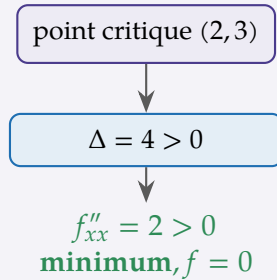
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $f'_x = 2x - 4$ et $f'_y = 2y - 6$. Le système $2x - 4 = 0, 2y - 6 = 0$ donne immédiatement $x = 2, y = 3$: point critique $(2, 3)$.

(b) $f''_{xx} = 2, f''_{yy} = 2, f''_{xy} = 0$. $\Delta = 2 \times 2 - 0 = 4 > 0$.

(c) $\Delta > 0$ et $f''_{xx} = 2 > 0$: **minimum**. $f(2, 3) = 4 + 9 - 8 - 18 + 13 = 0$.



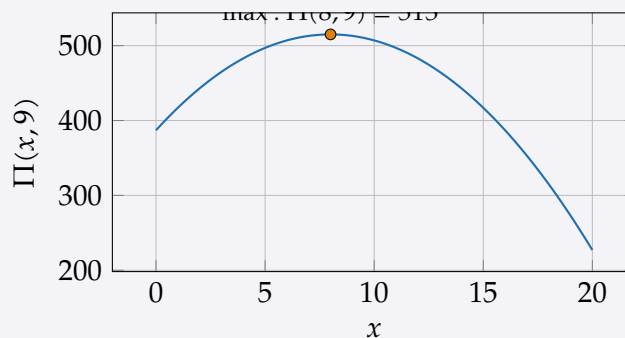
Correction — Exercice 2

(a) $\Pi'_x = 50 - 4x - 2y = 0 \Rightarrow 4x + 2y = 50 \Rightarrow 2x + y = 25$. $\Pi'_y = 70 - 6y - 2x = 0 \Rightarrow 2x + 6y = 70 \Rightarrow x + 3y = 35$.

De la première : $y = 25 - 2x$. En reportant : $x + 3(25 - 2x) = 35 \Rightarrow x + 75 - 6x = 35 \Rightarrow -5x = -40 \Rightarrow x = 8$, puis $y = 25 - 16 = 9$. Point critique $(8, 9)$.

(b) $\Pi''_{xx} = -4, \Pi''_{yy} = -6, \Pi''_{xy} = -2$. $\Delta = (-4)(-6) - (-2)^2 = 24 - 4 = 20 > 0$ et $\Pi''_{xx} = -4 < 0$: **maximum**.

(c) $\Pi(8, 9) = 50 \times 8 + 70 \times 9 - 2 \times 64 - 3 \times 81 - 2 \times 8 \times 9 = 400 + 630 - 128 - 243 - 144 = 515$.

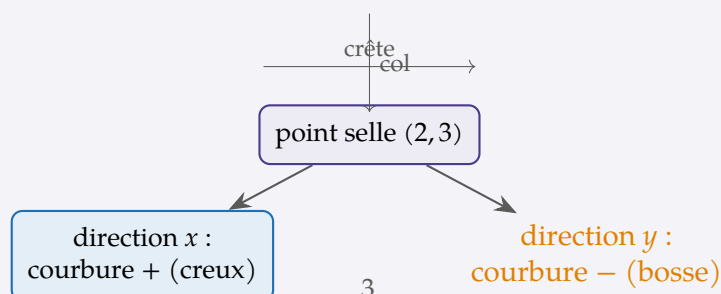


Correction — Exercice 3

(a) $g'_x = 2x - 4$ et $g'_y = -2y + 6$. $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$; $-2y + 6 = 0 \Rightarrow y = 3$. Point critique unique $(2, 3)$.

(b) $g''_{xx} = 2, g''_{yy} = -2, g''_{xy} = 0$. $\Delta = 2 \times (-2) - 0 = -4 < 0$.

(c) En ne regardant que $g''_{xx} = 2 > 0$, l'étudiant conclurait (à tort) à un **minimum**. La bonne conclusion, donnée par $\Delta < 0$, est que $(2, 3)$ est un **point selle** : g est minimale dans la direction x mais maximale dans la direction y en ce point.



2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 6)

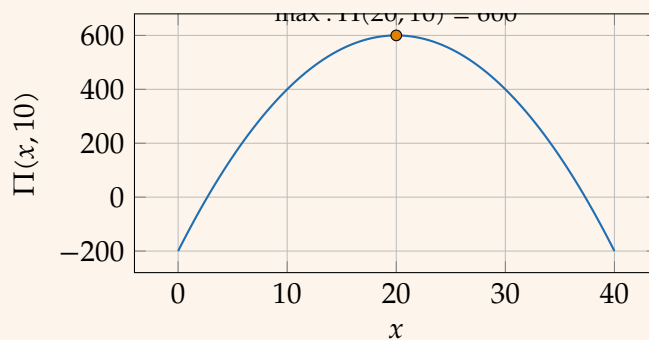
Correction — Exercice 4

(a) $\Pi'_x = 100 - 4x - 2y = 0 \Rightarrow 2x + y = 50$. $\Pi'_y = 80 - 4y - 2x = 0 \Rightarrow x + 2y = 40$.

De la première : $y = 50 - 2x$. En reportant : $x + 2(50 - 2x) = 40 \Rightarrow x + 100 - 4x = 40 \Rightarrow -3x = -60 \Rightarrow x = 20$, puis $y = 50 - 40 = 10$. Point critique (20, 10).

(b) $\Pi''_{xx} = -4$, $\Pi''_{yy} = -4$, $\Pi''_{xy} = -2$. $\Delta = (-4)(-4) - (-2)^2 = 16 - 4 = 12 > 0$ et $\Pi''_{xx} < 0$: **maximum**. $\Pi(20, 10) = 100 \times 20 + 80 \times 10 - 2 \times 400 - 2 \times 100 - 2 \times 20 \times 10 - 800 = 2000 + 800 - 800 - 200 - 400 - 800 = 600$.

(c) En fixant $y = 10$: $\Pi(x, 10) = 100x + 800 - 2x^2 - 200 - 20x - 800 = -2x^2 + 80x - 200$. $\Pi'(x) = -4x + 80 = 0 \Rightarrow x^* = 20$, et $\Pi(20, 10) = -800 + 1600 - 200 = 600$: **exactement** le même résultat qu'en (b). C'était prévisible : fixer y à sa valeur optimale puis annuler la dérivée par rapport à x (chapitre 4) revient exactement à écrire la première équation du système $\Pi'_x = 0$ du chapitre 6 — les deux méthodes ne peuvent donc que coïncider.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\Pi'_p = -6p + 5a + 40 = 0 \Rightarrow 6p - 5a = 40$. $\Pi'_a = -2a + 5p - 55 = 0 \Rightarrow 5p - 2a = 55$.

De la seconde : $a = \frac{5p - 55}{2}$. En reportant : $6p - 5 \times \frac{5p - 55}{2} = 40 \Rightarrow 12p - 5(5p - 55) = 80 \Rightarrow 12p - 25p + 275 = 80 \Rightarrow -13p = -195 \Rightarrow p = 15$, puis $a = \frac{75 - 55}{2} = 10$. Point critique (15, 10).

(b) $\Delta = (-6)(-2) - 5^2 = 12 - 25 = -13 < 0$: c'est un **point selle**, quelle que soit la valeur de Π en ce point.

(c) Un point selle n'est **ni un maximum ni un minimum** : (15, 10) ne peut donc absolument pas être recommandé comme la combinaison optimale de prix et de publicité. Le profit calculé en ce point vaut d'ailleurs $\Pi(15, 10) = -975$ (une perte), ce qui confirme qu'il ne s'agit pas d'un sommet à atteindre. Comme dans l'exemple du cours, l'interaction $\Pi''_{pa} = 5$ entre le prix et la publicité est ici **très forte** par rapport aux courbures propres $\Pi''_{pp} = -6$ et $\Pi''_{aa} = -2$: le modèle est mal calibré et ne doit pas être utilisé tel quel pour fixer p et a .

Correction — Exercice 6

(a) $C'_x = 4x + y - 60 = 0 \Rightarrow 4x + y = 60$. $C'_y = 6y + x - 130 = 0 \Rightarrow x + 6y = 130$.

De la première : $y = 60 - 4x$. En reportant : $x + 6(60 - 4x) = 130 \Rightarrow x + 360 - 24x = 130 \Rightarrow -23x = -230 \Rightarrow x = 10$, puis $y = 60 - 40 = 20$. Point critique (10, 20).

(b) $C''_{xx} = 4$, $C''_{yy} = 6$, $C''_{xy} = 1$. $\Delta = 4 \times 6 - 1^2 = 24 - 1 = 23 > 0$ et $C''_{xx} = 4 > 0$: **minimum**.

(c) $C(10, 20) = 2 \times 100 + 3 \times 400 + 10 \times 20 - 60 \times 10 - 130 \times 20 + 2000 = 200 + 1200 + 200 - 600 - 2600 + 2000 = 400$. Avec une répartition symétrique $x = y = 15$: $C(15, 15) = 2 \times 225 + 3 \times 225 + 225 - 900 - 1950 + 2000 = 450 + 675 + 225 - 900 - 1950 + 2000 = 500$. Le coût minimal 400 est bien **inférieur** aux 500 d'une répartition égale : il est optimal de produire davantage dans l'atelier le moins coûteux à la marge (ici

l'atelier x , dont le coût quadratique augmente moins vite).

